

# Spécification finale – Application d'abonnement de repas

## 1. Contexte

Une administratrice possède un business de restauration et livre de la nourriture du lundi au vendredi. L'application permet à environ une centaine de clients de s'abonner et de commander leurs plats selon l'offre journalière. L'inscription et la gestion des clients sont entièrement contrôlées par l'administratrice – aucune auto-inscription libre.

## 2. Stack technique

| Couche             | Technologie                         | Rôle                                                     |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frontend           | React + React Router + Tailwind CSS | Interface client et admin                                |
| Backend            | Node.js / Express                   | API REST                                                 |
| Base de données    | PostgreSQL + Prisma (ORM)           | Persistance, migrations                                  |
| Authentification   | JWT + bcrypt                        | Sessions, hachage des mots de passe                      |
| Validation         | zod                                 | Règles métier côté API                                   |
| Dates              | dayjs + timezone Africa/Kinshasa    | Heures limites, calculs de durée                         |
| Graphiques         | Recharts                            | Dashboard admin                                          |
| Génération de code | crypto (natif Node)                 | Code d'activation à 8 caractères                         |
| Sécurité           | express-rate-limit                  | Protection des routes de connexion contre le brute-force |

| Couche              | Technologie                 | Rôle                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notifications admin | Polling (15–20s) par défaut | Suivi en direct des commandes ;<br>passage à Socket.io possible plus tard sans changer l'architecture REST |

Architecture volontairement simple : un seul serveur Node, une seule base PostgreSQL, pas de microservices, pas de cache, pas de file de messages.

**Hébergement conseillé** : backend + PostgreSQL sur Railway ou Render (sauvegardes automatiques incluses) ; frontend React sur Vercel ou Netlify.

### 3. Rôles

**Administrateur** — compte unique fixe (identifiant + mot de passe), créé une fois au lancement. Inscrit les clients, gère le catalogue, publie les menus, consulte le dashboard.

**Client** — accède uniquement via le lien fourni par l'admin à l'activation. Consulte le menu du jour, commande, annule, laisse des avis.

### 4. Formules d'abonnement

| Formule   | Prix      | Détail                                            |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|
| Formule 1 | 25 000 FC | Viande incluse uniquement le lundi et le vendredi |
| Formule 2 | 35 000 FC | Viande incluse toute la semaine                   |

Paiement hors application en v1 (l'admin constate le paiement, puis crée le compte).  
 Paiement intégré prévu en v2.

### 5. Fonctionnalités détaillées

#### 5.1 Inscription (100% côté admin)

Formulaire : nom, prénom, numéro de téléphone (normalisé avec indicatif pays à la saisie), formule, durée, date de début, date de fin (calculée automatiquement), champ « bonus » (non encore défini). Le service réel ne démarre qu'à la date de début, même si le lien est transmis avant.

## 5.2 Code d'activation et lien

Bouton « Créer » → génère :

- Un **code à 8 caractères** : 2 initiales (nom + prénom) + 6 caractères aléatoires (lettres, chiffres, - \_ . ), unique en base.
- Un **lien unique** encodant les infos du forfait.

**Le code et le lien ne servent qu'à l'activation initiale du compte** (comme un abonnement Spotify) — jamais régénérés à un renouvellement. Le code reste valable indéfiniment jusqu'à sa première utilisation (pas de délai d'expiration).

Un bouton « **Envoyer** » ouvre directement WhatsApp (Web/mobile) avec un message de bienvenue pré-rempli (lien + code).

## 5.3 Authentification

- Première connexion : nom + code (saisi une seule fois) → création du mot de passe par le client (l'admin ne le connaît jamais).
- Connexions suivantes : nom + mot de passe uniquement.
- Mot de passe modifiable librement par le client, stable d'une période à l'autre.
- **Mot de passe oublié** : bouton « Réinitialiser » sur la fiche client → génère un nouveau code à usage unique, envoyé par WhatsApp, même mécanisme que l'activation.
- Sessions via JWT, mots de passe hachés avec bcrypt.
- Le code d'activation sert de deuxième couche de sécurité en plus du mot de passe (accès à l'espace du client).

## 5.4 Catalogue de plats

Liste modifiable par catégorie (Plat / Accompagnement / Viande), potentiellement jusqu'à 12 accompagnements et 3–5 viandes. Ajout/modification/suppression d'items.

- Un plat ne peut pas être **supprimé** tant qu'il est utilisé sur une offre non verrouillée ; l'historique des jours passés reste intact même après suppression ultérieure.
- Un plat peut être **désactivé temporairement** (masqué du catalogue actif sans être supprimé, utile pour un plat saisonnier), indépendamment de la règle de suppression ci-dessus.

## 5.5 Publication de l'offre du jour

L'admin sélectionne les options dans le catalogue (pas de texte libre) ; la grille (3 catégories × 2 options) se remplit automatiquement. Deux modes de publication :

- **Publier** (jour unique, veille pour lendemain)
- **Publier pour plusieurs jours** : fenêtre avec sélecteur du nombre de jours (limité aux jours ouvrés lundi-vendredi), le même menu est dupliqué sur les jours choisis, chacun restant individuellement modifiable ensuite

La publication diffuse le menu à tous les clients simultanément.

### 5.6 Menu et commande (client)

3 catégories, 2 options chacune. L'option Viande dépend de la formule. Heure limite indicative configurable par l'admin : après cette heure et avant 20h, l'heure s'affiche en rouge (en retard) mais le choix reste possible. **20h = limite absolue**, verrouillage total, menu grisé.

### 5.7 Annulation

Le client peut annuler sa commande du jour avant 20h ; exclue du récapitulatif de préparation.

### 5.8 Commande par défaut

Si le client n'a pas choisi avant 20h : il reçoit l'option la plus demandée parmi les commandes déjà passées ce jour-là, catégorie par catégorie (ou la première option si aucune commande n'existe encore). Notification in-app.

### 5.9 Avis et notation

Sous le menu du jour de consommation, une barre de progression (menu → avis → note étoile), proposée en même temps que le menu suivant. **Facultatif, non bloquant**, mais important pour les statistiques admin.

### 5.10 Notification admin

Toute action du client (commande, modification, annulation, avis) doit être communiquée à l'administratrice. En v1, ceci se fait via l'écran « Suivi du jour », rafraîchi par polling (15–20s) — pas de notification push nécessaire à ce volume.

### 5.11 Cycle de vie et renouvellement

Le client ne voit que le menu du jour actuel (jamais l'historique en clair). À expiration, son interface devient grisée/non cliquable. **Renouvellement** : depuis la fiche client, l'admin clique sur « Renouveler / prolonger », choisit la nouvelle durée **et peut aussi changer la formule** — sans régénérer de code ni de lien. L'ancienne période

d'abonnement est conservée en historique (pas écrasée), une nouvelle période est créée. Le client se reconnecte normalement (nom + mot de passe), son accès se réactive automatiquement. Le client reste en base indéfiniment (retrouvable sans réinscription), et ses anciens choix restent visibles en permanence, grisés/inactifs.

## 6. Interface admin — navigation et écrans

Barre de navigation latérale, style épuré (inspiration Apple) :

- **Clients** — liste (nom, statut coloré actif/bientôt expiré/expiré) → clic = fiche détaillée
- **Suivi du jour** — vue en direct des choix des clients, devient la vue finale verrouillée après 20h
- **Catalogue** — gestion des plats
- **Publication** — mise en ligne du menu (simple ou multi-jours)
- **Avis** — flux global type discussion (nom, note, commentaire, jour), du plus récent au plus ancien
- **Statistiques** — dashboard graphiques

### Fiche client détaillée

- Bandeau : nom, téléphone, statut, formule, jours restants, bouton **Renouveler** (action principale), bouton secondaire « Renvoyer le message de bienvenue »
- 3 onglets : **Infos** (dates, bonus) / **Historique** (jours passés, statuts, périodes d'abonnement passées) / **Avis** (commentaires + note moyenne)

### Dashboard / Statistiques

- En haut : nombre total de clients actifs, nombre de livraisons prévues aujourd'hui
- Un graphique par catégorie (Plat / Accompagnement / Viande), barres dynamiques selon le nombre réel d'options présentes, avec les nombres exacts affichés à côté (pas seulement du visuel)
- Bouton « **Détail** » → liste simple, client par client (pas de regroupement), avec case à cocher pour marquer « préparé » au fur et à mesure — limitée aux clients actifs. Chaque ligne indique aussi si la commande est automatique (par défaut) ou choisie par le client

## 7. Interface client — écrans

### Connexion

- Première fois : nom + code à 8 caractères → création du mot de passe
- Connexions suivantes : nom + mot de passe
- États d'erreur : identifiants invalides, abonnement pas encore actif (« débute le [date] »)

### Menu du jour

- En-tête avec le jour concerné, 3 catégories en cartes/boutons, heure limite affichée
- Boutons Confirmer / Annuler
- États : normal / en retard (rouge) / verrouillé (grisé après 20h) / commande par défaut reçue / annulée
- Barre de progression facultative (avis + étoile) pour le repas de la veille

### Historique

- Liste des jours passés (triplet choisi ou annulé/défaut), avis laissés — toujours en lecture seule, grisé

## 8. Modèle de données

### users

Identité de connexion, admin ou client. Une seule ligne par personne, indépendante des abonnements.

| Champ             | Type                   | Contrainte                                                   |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| id                | SERIAL                 | PRIMARY KEY                                                  |
| nom               | VARCHAR                | NOT NULL                                                     |
| prenom            | VARCHAR                | NOT NULL                                                     |
| telephone         | VARCHAR                | NOT NULL, normalisé avec indicatif pays                      |
| mot_de_passe_hash | VARCHAR                | NULL tant que le client n'a pas encore créé son mot de passe |
| role              | ENUM('admin','client') | NOT NULL, défaut 'client'                                    |
| created_at        | TIMESTAMP              | défaut now()                                                 |

### subscriptions

Historique complet des périodes d'abonnement d'un client. Chaque renouvellement crée une nouvelle ligne plutôt que d'écraser la précédente — permet de garder l'historique des formules et périodes passées.

| Champ      | Type                   | Contrainte                                              |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| id         | SERIAL                 | PRIMARY KEY                                             |
| user_id    | INT                    | NOT NULL, REFERENCES users(id)                          |
| formule    | ENUM('25000';35000')   | NOT NULL                                                |
| date_debut | DATE                   | NOT NULL                                                |
| date_fin   | DATE                   | NOT NULL, calculée automatiquement (date_debut + durée) |
| bonus      | VARCHAR                | NULL (à définir)                                        |
| statut     | ENUM('actif','expire') | NOT NULL, défaut 'actif'                                |
| created_at | TIMESTAMP              | défaut now()                                            |

*Une seule ligne par utilisateur avec statut = 'actif' à la fois (contrôlé en application, pas en contrainte SQL).*

### access\_codes

Codes à usage unique : activation initiale ou réinitialisation de mot de passe. Pas de délai d'expiration — valables jusqu'à la première utilisation.

| Champ           | Type                                  | Contrainte                             |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| id              | SERIAL                                | PRIMARY KEY                            |
| subscription_id | INT                                   | NOT NULL, REFERENCES subscriptions(id) |
| code            | VARCHAR(8)                            | NOT NULL, UNIQUE                       |
| type            | ENUM('activation','reinitialisation') | NOT NULL                               |

| Champ            | Type      | Contrainte   |
|------------------|-----------|--------------|
| date_generation  | TIMESTAMP | défaut now() |
| utilise          | BOOLEAN   | défaut false |
| date_utilisation | TIMESTAMP | NULL         |

### catalog\_items

Liste des plats disponibles, par catégorie. Suppression bloquée si utilisé sur une offre non verrouillée ; désactivation possible à tout moment sans suppression.

| Champ      | Type                                   | Contrainte                                                               |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| id         | SERIAL                                 | PRIMARY KEY                                                              |
| categorie  | ENUM('plat','accompagnement','viande') | NOT NULL                                                                 |
| nom        | VARCHAR                                | NOT NULL                                                                 |
| actif      | BOOLEAN                                | défaut true — false =<br>masqué du catalogue<br>actif sans être supprimé |
| created_at | TIMESTAMP                              | défaut now()                                                             |

### daily\_offers

Une ligne par jour de livraison.

| Champ                   | Type                        | Contrainte                |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| id                      | SERIAL                      | PRIMARY KEY               |
| date                    | DATE                        | NOT NULL, UNIQUE          |
| heure_limite_indicative | TIME                        | NOT NULL, défaut 13:00    |
| statut                  | ENUM('ouvert','verrouille') | NOT NULL, défaut 'ouvert' |

### offer\_options

Les options réellement proposées pour un jour donné (6 lignes par jour : 2 par catégorie).

| Champ           | Type   | Contrainte                              |
|-----------------|--------|-----------------------------------------|
| id              | SERIAL | PRIMARY KEY                             |
| daily_offer_id  | INT    | NOT NULL, REFERENCES daily_offers(id)   |
| catalog_item_id | INT    | NOT NULL, REFERENCES catalog_items(id)  |
|                 |        | UNIQUE(daily_offer_id, catalog_item_id) |

### orders

Une commande = un triplet de choix, par client, par jour.

| Champ             | Type   | Contrainte                                                                                         |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | SERIAL | PRIMARY KEY                                                                                        |
| daily_offer_id    | INT    | NOT NULL,<br>REFERENCES<br>daily_offers(id)                                                        |
| subscription_id   | INT    | NOT NULL,<br>REFERENCES<br>subscriptions(id)                                                       |
| plat_id           | INT    | NOT NULL,<br>REFERENCES<br>offer_options(id)                                                       |
| accompagnement_id | INT    | NOT NULL,<br>REFERENCES<br>offer_options(id)                                                       |
| viande_id         | INT    | NULL, REFERENCES<br>offer_options(id) –<br>NULL si la formule<br>n'inclut pas la viande<br>ce jour |

| Champ      | Type                                       | Contrainte                                                                       |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| statut     | ENUM('en_attente','verrouillee','annulee') | NOT NULL, défaut 'en_attente'                                                    |
| est_defaut | BOOLEAN                                    | défaut false                                                                     |
| prepare    | BOOLEAN                                    | défaut false – coché par l'admin lors de la préparation                          |
| created_at | TIMESTAMP                                  | défaut now()                                                                     |
| updated_at | TIMESTAMP                                  | mise à jour à chaque modification                                                |
|            |                                            | UNIQUE(daily_offer_id, subscription_id) – une seule commande par client par jour |

## reviews

Avis facultatif laissé par le client, lié à une commande précise.

| Champ       | Type      | Contrainte                              |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| id          | SERIAL    | PRIMARY KEY                             |
| order_id    | INT       | NOT NULL, UNIQUE, REFERENCES orders(id) |
| commentaire | TEXT      | NULL                                    |
| note_etoile | SMALLINT  | NULL, CHECK entre 1 et 5                |
| rempli      | BOOLEAN   | défaut false                            |
| created_at  | TIMESTAMP | défaut now()                            |

## 9. Sécurité et exploitation (échelle ~100 utilisateurs)

- Rate limiting sur les routes de connexion et de validation de code
- Variables d'environnement pour les secrets (JWT, connexion DB)

- Sauvegardes automatiques de la base
- HTTPS natif via la plateforme d'hébergement

## 10. Règles UI/UX

- Cartes arrondies, ombres légères, beaucoup d'espace blanc
- Un seul code couleur partout : vert = actif/confirmé, orange = attention/en retard, rouge = urgent/expiré/annulé, gris = inactif/verrouillé
- Typographie claire et hiérarchisée
- Retour visuel immédiat sur chaque interaction (bouton, case à cocher)
- Navigation admin toujours visible, jamais de repère perdu

## 11. Points encore ouverts

- **Champ « bonus »** — non défini, à préciser plus tard
- **Paieement intégré** — hors v1, prévu en amélioration future
- **Notifications par email/SMS** — hors v1
- **Statistiques/historique de consommation avancés** — hors v1